

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

SENSOR DAN AKTUATOR MOTOR

Fauzian Ramadhan - 5024241080

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sistem tertanam (*embedded system*) dan *Internet of Things* (IoT) modern tidak hanya dituntut mampu memproses data secara komputasional, tetapi juga harus dapat berinteraksi secara dua arah dengan lingkungan fisik. Interaksi ini bertumpu pada dua komponen utama, yaitu sensor sebagai pengindera masukan dan aktuator sebagai penggerak keluaran. Tantangan utama dalam perancangan sistem kendali tertanam terletak pada keragaman prinsip transduksi sensor—mulai dari basis resistif, kapasitif, induktif, hingga akustik dan optik—yang menghasilkan karakteristik sinyal berbeda (analog maupun digital), serta kebutuhan sinyal penggerak dan daya yang spesifik untuk berbagai jenis aktuator motor. Mikrokontroler seperti ESP32 beroperasi pada level tegangan logika rendah (3,3 V) dengan arus terbatas, sehingga tidak dapat menggerakkan beban induktif berdaya besar secara langsung maupun membaca sinyal bertegangan lebih tinggi tanpa pengondisian sinyal yang tepat.

Pembelajaran mengenai integrasi sensor lintas basis pengukuran dan kendali aktuator motor menjadi sangat krusial untuk menjembatani kesenjangan antara pemrograman logika digital dan implementasi perangkat keras di dunia nyata. Melalui pemahaman mekanisme konversi sinyal analog-ke-digital (ADC), teknik modulasi lebar pulsa (*Pulse Width Modulation* / PWM), serta penggunaan rangkaian *driver* daya dan *Electronic Speed Controller* (ESC), sebuah sistem dapat dirancang secara aman, presisi, dan responsif. Di dunia industri dan teknologi saat ini, penguasaan konsep ini diaplikasikan secara luas pada sistem robotika, otomasi manufaktur (mesin CNC dan lengan robotik berbasis motor *stepper* serta servo), sistem navigasi nirawak (*drone* berbasis motor *brushless* BLDC), hingga antarmuka kendali interaktif manusia-mesin (*Human-Machine Interface* / HMI). Oleh karena itu, praktikum Modul 2 ini dilaksanakan agar praktikan mampu mengimplementasikan pembacaan berbagai basis sensor serta mengendalikan kecepatan, arah, dan posisi berbagai jenis aktuator motor menggunakan mikrokontroler ESP32.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Sensor Resistif (Joystick 2-Axis KY-023 sebagai HMI)

Sensor resistif bekerja berdasarkan perubahan nilai hambatan listrik (resistansi) akibat perubahan besaran fisik mekanis. Berbeda dengan sensor pasif lingkungan seperti LDR, modul *joystick* 2-axis KY-023 berfungsi sebagai antarmuka kontrol interaktif (*Human-Machine Interface* / HMI). Modul ini mengintegrasikan dua buah potensiometer untuk sumbu X (VRx) dan sumbu Y (VRy) yang porosnya terhubung secara mekanis ke tuas, serta satu tombol tekan (*push button* SW) yang aktif rendah (*active-low*). Pergerakan tuas mengubah rasio pembagi tegangan pada potensiometer, yang kemudian dibaca oleh ADC 12-bit ESP32 sebagai rentang nilai digital 0 hingga 4095 dengan titik tengah (netral) di sekitar nilai 2048. Karena adanya toleransi mekanis dan derau (*noise*) pembacaan ADC pada posisi diam, diterapkan konsep *dead zone* (rentang toleransi di sekitar titik tengah) agar fluktuasi kecil tidak memicu pergerakan aktuator secara tidak sengaja.

1.2.2 Sensor Kapasitif (Touch Sensor TTP223)

Sensor kapasitif mendeteksi objek atau sentuhan melalui perubahan nilai kapasitansi pada pelat elektroda sensor. Saat jari manusia (yang bersifat konduktif dan memiliki sifat dielektrik) menyentuh atau

mendekati permukaan *touch pad*, terbentuk kapasitansi parasitik tambahan terhadap *ground* yang mengubah waktu pengisian/pengosongan muatan atau menggeser frekuensi osilasi internal rangkaian. Modul TTP223 menggunakan IC khusus yang telah mengintegrasikan rangkaian pendeteksi kapasitansi dan komparator ambang batas (*threshold*) secara internal, sehingga langsung mengeluarkan sinyal logika digital (umumnya *active-high* saat disentuh) tanpa memerlukan kalibrasi nilai mentah (*raw value*) secara manual pada mikrokontroler.

1.2.3 Sensor Induktif dan Magnetik (Hall Effect Sensor)

Sensor induktif dan magnetik bekerja berdasarkan interaksi medan elektromagnetik atau medan magnet terhadap elemen transduser. Pada praktikum ini digunakan *Hall effect sensor* (seperti A3144/KY-003) yang beroperasi berdasarkan prinsip Efek Hall: ketika arus listrik mengalir melalui pelat semikonduktor dan dikenai medan magnet yang tegak lurus terhadap arah arus, gaya Lorentz akan membelokkan pembawa muatan ke salah satu sisi pelat dan menghasilkan beda potensial transversal (Tegangan Hall). Di dalam modul sensor, tegangan ini diperkuat dan dibandingkan oleh rangkaian *Schmitt trigger* untuk menghasilkan keluaran digital yang tegas (umumnya *active-low* ketika kutub magnet yang sesuai berada dalam jangkauan deteksi).

1.2.4 Sensor Akustik (Ultrasonik HC-SR04) dan Optik (IR Obstacle)

- **Sensor Akustik (Ultrasonik HC-SR04):** Mengukur jarak objek menggunakan prinsip waktu tempuh gelombang suara (*Time of Flight* / ToF) pada frekuensi ultrasonik (± 40 kHz). Ketika pin `Trig` diberi pulsa HIGH minimal $10\ \mu\text{s}$, pemancar (*transmitter*) memancarkan 8 siklus gelombang ultrasonik. Pin `Echo` kemudian berubah menjadi HIGH hingga gelombang pantulan diterima kembali oleh penerima (*receiver*). Dengan kecepatan rambat suara di udara sekitar $343\ \text{m/s}$ ($0{,}0343\ \text{cm}/\mu\text{s}$), jarak objek dihitung dengan membagi dua total jarak tempuh bolak-balik:

$$\text{Jarak (cm)} = \frac{\text{Durasi Pantulan } (\mu\text{s}) \times 0{,}0343}{2} \tag{1}$$

  Karena sebagian besar modul HC-SR04 bekerja pada level tegangan 5 V, pin `Echo` memerlukan rangkaian pembagi tegangan (*voltage divider*) sebelum masuk ke pin GPIO ESP32 agar tidak melampaui batas toleransi tegangan input logika ESP32 (3,6 V).

- **Sensor Optik (IR Obstacle):** Mendeteksi keberadaan penghalang di jarak dekat berdasarkan refleksi gelombang cahaya inframerah. Modul ini terdiri dari LED pemancar inframerah (*IR emitter*) dan fotodioda penerima (*photodiode*) yang terhubung ke IC komparator (misalnya LM393). Ketika berkas cahaya inframerah memantul dari permukaan objek dan diterima oleh fotodioda melebihi ambang batas yang diatur pada potensiometer *trimpot*, komparator mengubah status pin keluaran digital menjadi LOW (*active-low*).

1.2.5 Pulse Width Modulation (PWM) dan Kendali Motor DC dengan Driver L298N

Pulse Width Modulation (PWM) adalah teknik modulasi lebar pulsa sinyal digital periodik untuk menghasilkan tegangan rata-rata yang setara dengan sinyal analog. Parameter utamanya adalah *duty*

cycle, yaitu persentase waktu sinyal berada pada logika HIGH terhadap total periode sinyal (T):

$$V_{\text{avg}} = \text{Duty Cycle} \times V_{\max} = \left(\frac{t_{\text{HIGH}}}{T}\right) \times V_{\max} \tag{2}$$

Pada ESP32 (Arduino core versi 2.0.x), pembangkitan sinyal PWM dikelola oleh periferal perangkat keras LEDC (*LED Control*) berbasis *channel* melalui fungsi `ledcSetup(channel, freq, resolution)`, `ledcAttachPin(pin, channel)`, dan `ledcWrite(channel, duty)`.

Untuk mengendalikan kecepatan dan arah putar motor DC (seperti JGA25-370 12 V), diperlukan rangkaian *driver* berkonfigurasi *dual full H-bridge* seperti modul L298N. *Driver* ini mengisolasi jalur daya tinggi motor (12 V) dari jalur logika ESP32 (3,3 V) dengan syarat kedua catu daya memiliki referensi *ground* yang disatukan (*common ground*). Pengaturan arah putar dilakukan dengan membalik polaritas arus yang mengalir ke motor melalui kombinasi logika pada pin `IN1` dan `IN2` (`HIGH`/`LOW` untuk satu arah, `LOW`/`HIGH` untuk arah sebaliknya, dan `LOW`/`LOW` untuk berhenti), sedangkan pengaturan kecepatan dilakukan dengan menginjeksikan sinyal PWM dari ESP32 ke pin *Enable* (`ENA`).

1.2.6 Kendali Posisi Motor Servo

Motor servo merupakan aktuator putar dengan sistem kendali lup tertutup (*closed-loop*) internal yang terdiri dari motor DC, rangkaian *gearbox* reduksi, potensiometer sebagai sensor umpan balik posisi poros, dan sirkuit pengontrol. Berbeda dengan motor DC yang kecepatannya bergantung pada rata-rata tegangan *duty cycle*, posisi sudut poros motor servo ditentukan oleh durasi absolut lebar pulsa HIGH (*pulse width*) pada sinyal PWM berfrekuensi standar 50 Hz (periode 20 ms). Secara umum, lebar pulsa sekitar $1000\ \mu\text{s}$ (1 ms) hingga $2000\ \mu\text{s}$ (2 ms)—atau $500\ \mu\text{s}$ hingga $2400\ \mu\text{s}$ pada kalibrasi penuh—merepresentasikan posisi sudut 0° hingga 180°. Sirkuit internal servo terus membandingkan posisi potensiometer dengan lebar pulsa target dan menahan torsi pada sudut yang diperintahkan.

1.2.7 Motor Stepper dan Driver ULN2003

Motor *stepper* adalah motor DC tanpa sikat yang membagi satu putaran penuh menjadi langkah-langkah sudut diskret (*steps*) melalui pengaktifan kumparan elektromagnetik stator secara berurutan. Berdasarkan metode penggeraknya, terdapat dua kategori utama *driver* motor *stepper*:

1. **Driver 4-Fasa (ULN2003 untuk Motor Unipolar 28BYJ-48):** Menggunakan jaringan *array* transistor Darlington untuk memperkuat arus dari 4 pin GPIO mikrokontroler (`IN1`–`IN4`) guna mengaktifkan keempat fasa kumparan secara langsung. Dengan pola *half-step* 8 langkah dan rasio *gearbox* reduksi internal pada motor 28BYJ-48, dibutuhkan sekitar 4096 *step* untuk menyelesaikan satu putaran penuh (360°) pada poros luar. Sudut putar berbanding lurus dengan jumlah *step* yang dieksekusi, sedangkan kecepatan putar berbanding terbalik dengan waktu tunda antar-*step* (`STEP_DELAY_US`).

2. **Driver Berbasis STEP/DIR (A4988 / DRV8825 untuk Motor Bipolar NEMA17):** Mengintegrasikan penerjemah sekuens internal sehingga mikrokontroler cukup mengirimkan pulsa detak pada pin `STEP` untuk setiap langkah putaran dan sinyal logika pada pin `DIR` untuk menentukan arah putar (*Clockwise* / *Counter-Clockwise*).

1.2.8 Electronic Speed Controller (ESC) dan Motor Brushless (BLDC)

Motor *Brushless DC* (BLDC) memiliki rotor bermagnet permanen dan stator dengan tiga lilitan fasa (A, B, C) tanpa sikat mekanis (*commutator*). Agar rotor dapat berputar, diperlukan komutasi elektronik tiga fasa yang presisi menggunakan *Electronic Speed Controller* (ESC). ESC mendeteksi posisi rotor (umumnya melalui pembacaan *Back-EMF* pada kumparan yang sedang tidak aktif) dan menyaklar pasangan transistor MOSFET berdaya tinggi secara bergantian untuk memutar medan magnet stator.

Antarmuka kendali dari mikrokontroler ke ESC menggunakan format sinyal PWM standar 50 Hz (periode 20 ms) yang identik dengan sinyal servo, di mana lebar pulsa $1000\ \mu\text{s}$ merepresentasikan *throttle* minimum (0% / berhenti) dan $2000\ \mu\text{s}$ merepresentasikan *throttle* maksimum (100%). Jika dibangkitkan menggunakan periferal LEDC dengan resolusi 16-bit (rentang nilai *duty* 0 hingga 65535), konversi lebar pulsa (pulseUs) terhadap periode $20000\ \mu\text{s}$ dihitung dengan persamaan:

$$\text{Duty} = \frac{\text{pulseUs} \times 65535}{20000} \tag{3}$$

Sebagai fitur keselamatan standar, ESC mewajibkan prosedur **arming** setiap kali baru dinyalakan: mikrokontroler harus mengirimkan sinyal *throttle* minimum ($1000\ \mu\text{s}$) secara kontinu selama beberapa detik saat ESC pertama kali menerima suplai daya dari baterai LiPo. Mekanisme ini memastikan motor tidak langsung berputar liar akibat nilai sinyal yang belum terinisialisasi saat sistem baru menyala.

2 Tugas Pendahuluan

1. **Prinsip Kerja Sensor Resistif (Joystick 2-Axis KY-023):**
   Modul *joystick* 2-axis menggunakan basis transduksi resistif yang terdiri dari dua buah potensiometer (masing-masing untuk sumbu X/`VRx` dan sumbu Y/`VRy`) yang terhubung secara mekanis dengan tuas penggerak. Setiap potensiometer bekerja sebagai rangkaian pembagi tegangan (*voltage divider*) yang dihubungkan antara tegangan suplai ($V_{\text{CC}} = 3{,}3\ \text{V}$) dan *ground* ($\text{GND}$). Saat tuas digerakkan, posisi penyapu (*wiper*) pada lintasan resistif potensiometer bergeser, sehingga mengubah rasio hambatan R_1 dan R_2 sesuai persamaan:

   $$V_{\text{out}} = V_{\text{CC}} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2} \tag{4}$$

   Perubahan tegangan keluaran analog kontinu ($0\ \text{V}$ hingga $3{,}3\ \text{V}$) ini kemudian dibaca oleh *Analog-to-Digital Converter* (ADC) 12-bit pada ESP32 dan dikonversi menjadi nilai digital diskret dalam rentang 0 hingga 4095, dengan posisi netral (tengah) berada di sekitar nilai 2048.

2. **Perbedaan Prinsip Kerja Sensor Kapasitif (TTP223) dan Sensor Induktif/Magnetik (Hall Effect):**

   - **Sensor Kapasitif (TTP223):** Bekerja berdasarkan perubahan nilai kapasitansi elektrostatik (C) pada pelat elektroda (*touch pad*). Ketika objek konduktif atau dielektrik seperti jari manusia mendekat atau menyentuh permukaan sensor, terbentuk kapasitansi parasitik paralel terhadap *ground* yang menambah total kapasitansi rangkaian. IC TTP223 mendeteksi perubahan waktu pengisian/pengosongan muatan akibat peningkatan kapasitansi ini dan membandingkannya dengan ambang batas (*threshold*) internal untuk menghasilkan keluaran logika digital (*active-high*).

- **Sensor Induktif / Magnetik (Hall Effect Sensor):** Bekerja berdasarkan interaksi medan magnetik atau elektromagnetik terhadap transduser. Pada *Hall effect sensor* (seperti A3144/KY-003), arus listrik yang mengalir melalui pelat semikonduktor akan mengalami gaya Lorentz ketika ditembus oleh fluks medan magnet secara tegak lurus. Gaya ini membelokkan pembawa muatan ke sisi tepi semikonduktor dan menghasilkan beda potensial transversal (Tegangan Hall, V_H) yang kemudian diperkuat oleh komparator *Schmitt trigger* menjadi sinyal digital (*active-low*). Sementara itu, pada sensor proksimitas induktif logam, kumparan membangkitkan medan elektromagnetik frekuensi tinggi dan mendeteksi penurunan amplitudo osilasi akibat arus pusar (*eddy current*) pada objek logam.

3. **Prinsip Pengukuran Jarak Sensor Ultrasonik HC-SR04:**
   Sensor HC-SR04 mengukur jarak menggunakan prinsip *Time of Flight* (ToF) atau waktu tempuh gelombang akustik ultrasonik berfrekuensi $40\ \mathrm{kHz}$. Proses dimulai ketika mikrokontroler memberikan pulsa HIGH minimal $10\ \mu\mathrm{s}$ pada pin `Trig`, yang memicu pemancar (*transmitter*) memancarkan 8 siklus gelombang ultrasonik ke udara. Bersamaan dengan itu, pin `Echo` berubah menjadi HIGH dan tetap berada pada logika HIGH hingga gelombang yang memantul dari permukaan objek diterima kembali oleh penerima (*receiver*). Durasi waktu (t) selama pin `Echo` bernilai HIGH merupakan total waktu tempuh gelombang untuk perjalanan pergi-pulang (dua kali jarak antara sensor dan objek). Dengan kecepatan rambat suara di udara ($v \approx 343\ \mathrm{m/s}$ atau $0{,}0343\ \mathrm{cm}/\mu\mathrm{s}$), jarak objek berbanding lurus dengan separuh waktu tempuh pantulan:

$$\text{Jarak (cm)} = \frac{v \times t}{2} = \frac{\text{Durasi Pantulan } (\mu\text{s}) \times 0{,}0343}{2} \tag{5}$$

4. **Perbedaan Interpretasi Sinyal PWM pada Motor DC dan Motor Servo:**

   - **Pengaruh pada Motor DC:** Sinyal PWM mengatur kecepatan putar motor DC melalui nilai tegangan rata-rata (V_{avg}) yang disuplai ke kumparan motor via *driver*. Semakin besar *duty cycle* (persentase waktu sinyal HIGH dalam satu periode), semakin tinggi tegangan efektif yang dirasakan oleh motor ($V_{\text{avg}} = \text{Duty Cycle} \times V_{\text{max}}$), sehingga arus rata-rata dan kecepatan putar motor meningkat secara proporsional.
   - **Pengaruh pada Motor Servo:** Sinyal PWM (frekuensi standar $50\ \mathrm{Hz}$, periode $20\ \mathrm{ms}$) digunakan untuk menentukan target posisi sudut poros ($0°$ hingga $180°$) berdasarkan durasi absolut lebar pulsa HIGH (*pulse width*, umumnya $1000\ \mu\mathrm{s}$ hingga $2000\ \mu\mathrm{s}$ atau $500\ \mu\mathrm{s}$ hingga $2400\ \mu\mathrm{s}$).
   - **Alasan Perbedaan Interpretasi:** Perbedaan ini disebabkan oleh arsitektur sistem kendali kedua aktuator. Motor DC (melalui *driver* H-bridge L298N) merupakan beban induktif langsung yang bertindak sebagai penyaring lolos rendah (*low-pass filter*) elektromekanis, sehingga merespons daya/tegangan rata-rata dari sinyal PWM untuk berputar kontinu. Sebaliknya, motor servo memiliki sistem kendali lup tertutup (*closed-loop*) internal yang mencakup sirkuit pengontrol dan potensiometer umpan balik posisi. Pin PWM pada servo tidak menyuplai daya penggerak motor secara langsung, melainkan dibaca sebagai **sinyal informasi posisi target** oleh IC pengontrol internal servo untuk dibandingkan dengan posisi potensiometer saat ini, lalu sirkuit internal tersebut yang menggerakkan motor DC di dalamnya hingga sudut target tercapai.

5. **Perbedaan Mendasar Kendali Motor Stepper dan Motor DC Biasa:**

- **Prinsip Penggerakan:** Motor DC biasa berputar secara kontinu ketika diberi tegangan DC dan dikendalikan secara *open-loop* hanya berdasarkan besaran tegangan/PWM tanpa kepastian sudut berhentinya. Sebaliknya, motor *stepper* memiliki beberapa kumparan stator (misalnya 4 fasa pada 28BYJ-48) yang diaktifkan secara berurutan (sekuensial), sehingga rotor bergerak dalam langkah-langkah sudut diskret (*steps*) yang presisi untuk setiap perubahan sekuens.
- **Presisi Posisi Putaran:** Motor DC biasa memiliki presisi posisi yang buruk jika tidak dilengkapi sensor eksternal (*rotary encoder*) karena adanya pengaruh variasi beban dan inersia mekanis saat dihentikan. Sebaliknya, motor *stepper* memiliki presisi posisi sudut yang sangat tinggi secara *open-loop* (misalnya 4096 *step* per putaran penuh atau $\approx 0{,}088^\circ/\text{step}$ pada 28BYJ-48 dengan *gearbox*) karena sudut putar berbanding lurus dengan jumlah *step* yang dieksekusi oleh mikrokontroler, serta mampu mengunci posisi rotor (*holding torque*) saat kumparan diberi eksitasi arus.

6. **Alasan Motor Brushless (BLDC) Memerlukan ESC Dibandingkan Motor DC Biasa dengan H-Bridge:**
   Motor DC biasa (*brushed DC motor*) telah dilengkapi komutator mekanis dan sikat karbon (*brushes*) di dalam konstruksinya yang secara otomatis membalik arah arus pada kumparan rotor seiring putaran poros. Oleh sebab itu, motor DC biasa hanya memiliki dua terminal daya dan cukup dikendalikan menggunakan *driver* H-bridge sederhana (seperti L298N) untuk membalik polaritas tegangan (mengatur arah putar) serta memodulasi tegangan rata-rata menggunakan PWM (mengatur kecepatan).

   Sebaliknya, motor *Brushless DC* (BLDC) tidak memiliki sikat mekanis; magnet permanen ditempatkan pada rotor, sedangkan stator memiliki tiga lilitan fasa (A, B, C). Tanpa komutator mekanis, pemberian tegangan DC statis dari H-bridge biasa hanya akan mengunci rotor pada satu sudut magnetik dan tidak menghasilkan putaran kontinu. Agar dapat berputar, BLDC mutlak memerlukan **komutasi elektronik tiga fasa** yang dilakukan oleh *Electronic Speed Controller* (ESC). ESC bertugas menerjemahkan sinyal *throttle* PWM dari mikrokontroler, mendeteksi posisi sudut rotor secara *real-time* (umumnya melalui pembacaan *Back-EMF* pada kumparan fasa yang sedang tidak aktif), dan menyaklar rangkaian *inverter* tiga fasa (6 buah MOSFET daya) secara bergantian dengan frekuensi tinggi agar medan magnet stator terus berputar mendahului dan menarik magnet rotor secara sinkron.